

ENGENHARIA DE REDES & SEGURANÇA

VPN IPsec strongSwan: Matriz <-> Filial

Rafael da Silva Siqueira | Analista de Infraestrutura e Implantação de Sistemas



Criptografia em Trânsito -
Blindagem AES-256 de ponta a
ponta sobre links públicos.



Vantagem Open Source -
Zero royalties com strongSwan e
independência de fornecedor.



Redução de CapEx & OpEx -
Elimina appliances dedicados de
alto custo e taxas de licença
por túnel.

Objetivo do Projeto: Interligar redes corporativas com segurança, escalabilidade e custo zero de royalties, implementando IKEv2 puro com criptografia AES-256 e validação em Rocky Linux.

Topologia de Rede & Parâmetros de Borda

Cenário Operacional: Interconexão ponto a ponto de dois gateways Rocky Linux 9 virtualizados sob KVM, estabelecendo túnel seguro entre as sub-redes corporativas com roteamento e filtragem de borda dedicados.

 **gateway-matriz**

LAN: 192.168.10.1/24 (enp1s0)
WAN: 192.168.122.24 (enp2s0)



 **gateway-filial**

LAN: 192.168.20.1/24 (enp1s0)
WAN: 192.168.122.48 (enp2s0)

Local TS: 192.168.10.0/24 ⇄ Remote TS: 192.168.20.0/24

Virtualização: KVM / Virt-Manager | OS: Rocky Linux 9

ip -br a • KVM Topo

root@gateway-matriz:/etc/strongswan/swanctl/conf.d 135x29

```
[root@gateway-matriz conf.d]# ip -c -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8  ::1/128
enp1s0            UP                192.168.10.1/24  fe80::5054:ff:fe74:9a8/64
enp2s0            UP                192.168.122.24/24  fe80::5054:ff:fe33:3862/64
[root@gateway-matriz conf.d]#
```

root@gateway-filial:~ 135x29

```
[root@gateway-filial ~]# ip -c -br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8  ::1/128
enp1s0            UP                192.168.20.1/24  fe80::5054:ff:fe70:2a1a/64
enp2s0            UP                192.168.122.48/24  fe80::5054:ff:fec1:7e6c/64
```

A Relação Pai & Filho no Túnel IPsec

Conceito Arquitetural: O protocolo IKEv2 opera em modelo de duas camadas. O **Túnel Pai (IKE SA)** é o canal de gestão criptografado responsável pela autenticação mútua e negociação de chaves, enquanto o **Túnel Filho (Child SA)** é a via operacional (ESP) encarregada de encapsular e proteger o tráfego de dados corporativos entre as sub-redes.



Túnel Pai (IKE SA)

Função: Canal de gestão e controle administrativo blindado.

Missão: Autenticar os dois gateways e negociar parâmetros criptográficos.

Tráfego: Restrito a mensagens de controle (portas UDP 500/4500).



Gera & Protege



Túnel Filho (Child SA)

Função: Rodovia de transporte real de dados (Protocolo ESP).

Missão: Criptografar e garantir integridade nos pacotes das LANs.

Escalabilidade: Suporta múltiplos filhos sob uma única aliança pai.

```
root@gateway-filial:~ 135x29
[root@gateway-filial ~]# sudo swanctl -l
filial-to-matriz: #2, ESTABLISHED, IKEv2, a16ccbc4f463a7f0_i d2be7d82567da03d_r*
  local '192.168.122.48' @ 192.168.122.48[4500]
  remote '192.168.122.24' @ 192.168.122.24[4500]
  AES_CBC-256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024
  established 796s ago, rekeying in 2660s
filial-to-matriz: #3, reqid 1, INSTALLED, TUNNEL, ESP:AES_CBC-256/HMAC_SHA2_256_128
  installed 796s ago, rekeying in 78235s, expires in 94244s
  in ca99af94, 1428 bytes, 17 packets, 1s ago
  out ce75351c, 1428 bytes, 17 packets, 1s ago
  local 192.168.20.0/24
  remote 192.168.10.0/24
```

Fase 1: Estabelecendo a Aliança Pai (IKE SA)

Importância da Fase 1: Cria o canal administrativo blindado para gerar chaves sem expor segredos. O algoritmo **AES-256 + Diffie-Hellman** assegura confidencialidade e integridade mútua. O ciclo de renovação (**rekey_time**) rotaciona as chaves periodicamente para limitar a janela de exposição contra ataques, enquanto a liberação da porta **UDP 500** (IKE padrão) e **UDP 4500** (NAT-Traversal / NAT-T) garante a transposição transparente de roteadores e firewalls intermediários.



Portas & Autenticação

UDP 500: Canal padrão de negociação IKEv2.

UDP 4500: NAT-T contra quebra de portas.

Credencial PSK: Permissão restrita chmod 600.



Algoritmo & Cifra IKE

Confidencialidade: AES-CBC-256 no controle.

Integridade: HMAC-SHA2-256 anti-adulteração.

Diffie-Hellman: MODP-1024 para chave secreta.



Ciclo de Renovação (Rekey)

Tempo de Vida: rekey_time = 3600s (1 hora).

Mitigação: Encurta a janela de criptoanálise.

Alta Disponibilidade: Sem queda de sessão.

```
[root@gateway-matriz conf.d]# sudo swanctl -l | grep -E -A 4 'ESTABLISHED'
matriz-to-filial: #3, ESTABLISHED, IKEv2, a16ccbc4f463a7f0_i* d2be7d82567da03d_r
  local '192.168.122.24' @ 192.168.122.24[4500]
  remote '192.168.122.48' @ 192.168.122.48[4500]
  AES_CBC-256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024
  established 1124s ago, rekeying in 2286s
```

Fase 2 na Prática: O Túnel Filho em Produção (Child SA)

Operação do Plano de Dados: O Túnel Filho é onde trafegam os pacotes reais entre as sub-redes das LANs corporativas, protegidos pelo protocolo **ESP em modo Tunnel**. A suíte **AES-256 + HMAC-SHA256** garante integridade e sigilo contínuos, com políticas de tráfego injetadas diretamente na tabela XFRM do Kernel.



Cifra ESP & Modo

Modo: Tunnel (cabeçalho IP ocultado).
Suíte: aes256-sha256-modp1024.
Vida útil: rekey_time = 86400s (24h).



Seletores de Tráfego

Local TS: 192.168.10.0/24 (LAN Matriz).
Remote TS: 192.168.20.0/24 (LAN Filial).
Roteamento: Políticas XFRM no Kernel.



Ajustes de Desempenho

MSS Clamping: Prevenção de fragmentação.
Replay Window: Proteção contra replay attacks.
Isolamento: UP/DOWN scripts nativos.



Observação 1: Definição de Lado Ativo x Passivo

Permite configurar a Matriz como **iniciadora ativa** (start_action = start) e a Filial como **passiva sob demanda** (start_action = trap), eliminando concorrência ou duplicação de SAs.



Observação 2: Governança do Restart pós-Queda (DPD)

É possível eleger exatamente qual ponta assumirá a responsabilidade de executar a reconexão automática com dpd_action = restart (ou limpar com clear), evitando loops de renegociação simultânea.

root@gateway-filial:~ 135x29

```
[root@gateway-filial ~]# sudo swanctl -l | grep -E -A 6 'reqid'
filial-to-matriz: #3, reqid 1, INSTALLED, TUNNEL, ESP:AES_CBC-256/HMAC_SHA2_256_128
installed 1342s ago, rekeying in 77689s, expires in 93698s
in ca99af94, 2520 bytes, 30 packets, 98s ago
out ce75351c, 2520 bytes, 30 packets, 98s ago
local 192.168.20.0/24
remote 192.168.10.0/24
```

Segurança Robusta em Ambientes Distintos

Loss Rate
0% Pkt LossCriptografia
AES-256 Homologado

Conclusão de Segurança em Ambientes Distintos: O túnel IPsec IKEv2 atua de forma agnóstica à infraestrutura física, blindando o tráfego corporativo através de redes públicas e nuvens híbridas. A suíte AES-256 com HMAC-SHA256 e PFS garante confidencialidade e integridade absolutas de ponta a ponta, assegurando 0% de perda e total inviolabilidade da topologia interna

Validação Operacional em Laboratório

```
[root@gateway-matriz conf.d]# ping -c 2 -I 192.168.10.1 192.168.20.1 && sudo swanctl -l
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) from 192.168.10.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.456 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.845 ms

--- 192.168.20.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1044ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.456/0.650/0.845/0.196 ms
matriz-to-filial: #3, ESTABLISHED, IKEv2, a16ccbc4f463a7f0_i* d2be7d82567da03d_r
  local '192.168.122.24' @ 192.168.122.24[4500]
  remote '192.168.122.48' @ 192.168.122.48[4500]
  AES_CBC-256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024
  established 1778s ago, rekeying in 1632s
matriz-to-filial: #3, reqid 1, INSTALLED, TUNNEL, ESP:AES_CBC-256/HMAC_SHA2_256_128
  installed 1778s ago, rekeying in 76408s, expires in 93262s
  in ce75351c, 4200 bytes, 50 packets, 0s ago
  out ca99af94, 4200 bytes, 50 packets, 0s ago
  local 192.168.10.0/24
  remote 192.168.20.0/24
```



CÓDIGO & SCRIPTS

github.com/RafaeldsSiqueira/strongswan-ipsec-vpn

DOC OFICIAL STRONGSWAN

docs.strongswan.org/docs/5.9/swanctl/swanctlConf.html

ENTERPRISE READY

IKEv2 • ESP • XFRM • NAT-T